



國立高雄科技大學

National Kaohsiung University of Science and Technology

AI AGENT

(人工智慧代理)

MCP

(Model Context Protocol)

Instructor: Shih-Huan Tseng

shtseng@nkust.edu.tw

Department of Computer and Communication Engineering
National Kaohsiung University of Science and Technology

Keras 3

Keras3.0版是架構在 JAX、TensorFlow、PyTorch 後台框架上的高階前端函式庫，可以讓使用者以更人性化方式來建構統一的深度學習模型。其特點如下所示：

- **多種後端框架的支援**
 - 針對不同任務來自由搭配後台框架
- **性能全面優化**
 - 使用XLA加速線性代數編譯來優化數學計算
- **擴大生態系的覆蓋面**
 - 可以跨TensorFlow或PyTorch生態系統來找出最佳的解決方案
- **跨框架深度學習的低階API**
 - Keras的客製化元件可以提供低階API的兼容性

Keras 3 Official Website Studying by Gemini Notebook

Gemini Notebook



- <https://notebooklm.google.com/>

	Gemini Notebook 適合個人專案 試用 Gemini Notebook	Plus 版 Gemini Notebook 適合主動學習和深入探索 升級	Pro 版 Gemini Notebook 適合一般的研究工作和流程 升級	Ultra 版 Gemini Notebook 適合最複雜的專案和進階使用者 升級
使用限制	✓ 標準影音摘要及其他成品生成次數	✓ 生成次數比標準方案多 2 倍 ¹	✓ 生成次數比標準方案多 5 倍 ¹	✓ 生成次數最多比標準方案多 50 倍 ¹
Gemini 模型	✓ 存取 Google 的 Gemini 模型	✓ 存取 Google 的 Gemini 模型	✓ 享有更高階的 Google Gemini 模型存取權	✓ 享有最高階的 Google Gemini 模型存取權
新功能	✓ 標準存取權	✓ 搶先體驗	✓ 優先存取權	✓ 搶先體驗，生成內容不含浮水印 ¹
來源	✓ 每個筆記本最多 50 個	✓ 每個筆記本最多 100 個	✓ 每個筆記本最多 300 個	✓ 每個筆記本最多 600 個

Gemini Notebook

- 方式一

來源  來源 

+ 新增來源

在網路上搜尋新來源

 網路   Fast Research 

製作語音和影片摘要
網站

在網路上搜尋新來源

 網路   Fast Research 

或者拖曳檔案
pdf、圖片、文件、音訊 等內容

 上傳檔案  網站  雲端硬碟  複製的文字  ExtendLM

27/100

Keras 3 Guides

- <https://keras.io/guides/>

 The Functional API - Keras



 The Sequential model



 Training & evaluation with the built-in methods



 Transfer learning & fine-tuning



Gemini Notebook

- 方式二
 - Keras 3 documentation

在網路上搜尋新來源

網路 ▾ Fast Research ▾ 🔍

🔍 快速研究完畢！ [查看](#)

 About Keras 3
幫助你了解 Keras 3 多後端架構的核心優勢。

 Getting started with Keras
引導你完成 Keras 3 的安裝與後端環境設定。

 keras - PyPI
提供 PyPI 官方發佈資訊與各後端最低版本要求。

 另外 7 個 來源

👍 🗨 刪除 + 匯入



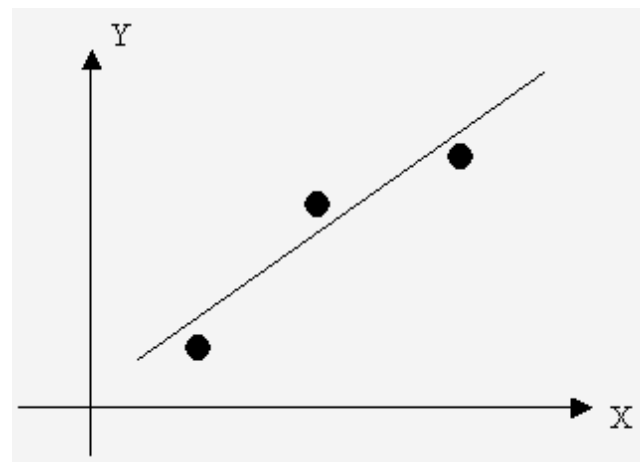
實作

概念

- 線性回歸
- 線性方程式
 - 聯立方程式
 - 人怎麼解?
 - 電腦怎麼解?

$$\begin{aligned}x + 3y + 5z &= 10 \\ 2x + 5y + z &= 8 \\ 2x + 3y + 8z &= 3\end{aligned}$$

$$\begin{cases} y_1 = wx_1 + b \\ y_2 = wx_2 + b \\ y_3 = wx_3 + b \end{cases}$$



概念

- 線性回歸 有哪些方式實作:

- Numpy + Normal Equation(正規方程)
- Numpy + Gradient Decent(梯度下降)

數學

- Scikit-learn

- Keras

- Deep Learning(深度學習)
 - 類神經網路

工具

迴歸

- 實作線性回歸的範例程式
 - Gemini Notebook
 - Antigravity 2.0/IDE
- 能不能讓AI Agent像Gemini Notebook讀過文件後，再寫程式？

最新且具備版本特定的 程式碼文件

Context 7

- Web site: <https://context7.com/>
- GitHub: <https://github.com/upstash/context7>
- AI 摘要
- 專為大型語言模型 (LLMs) 和 AI 程式碼編輯器設計的工具。
- 提供最新且具備版本特定的程式碼文件。
- 透過 use context7 或 use library 等指令，將即時文件和程式碼範例直接整合到 LLM 的上下文中，從而產生準確、可用的程式碼。

Context 7

- GitHub

Installation

Note

API Key Recommended: Get a free API key at context7.com/dashboard for higher rate limits.

API Keys

[Create API Key...](#)

Create and manage the API keys used to authenticate Context7 requests.

NAME	KEY	CREATED	LAST USED	
For Coding Agent	ctx7sk-****af2b	Jul 19, 2026	Never	

Context 7

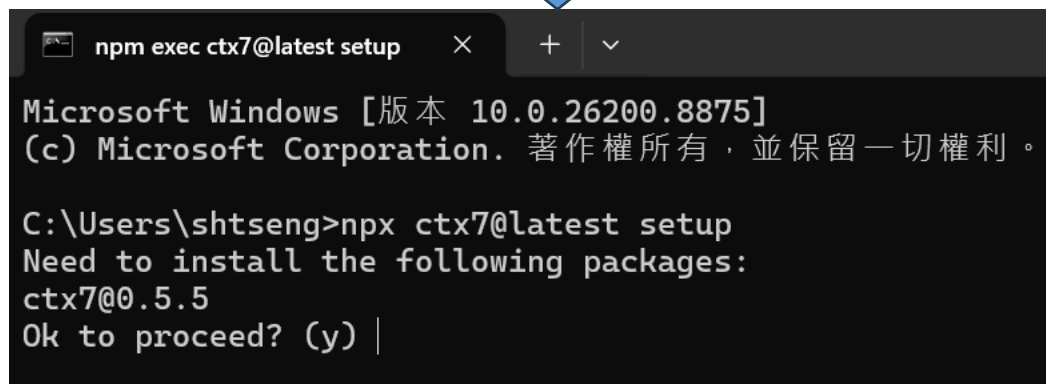
- 方式一

Install

Run the setup wizard to connect Context7 your AI coding agent. It will guide you through choosing between CLI or MCP mode and configuring preferred client.

```
> npx ctx7@latest setup
```

Or [install manually](#) for other clients.



```
npx exec ctx7@latest setup × + v  
Microsoft Windows [版本 10.0.26200.8875]  
(c) Microsoft Corporation. 著作權所有，並保留一切權利。  
  
C:\Users\shtseng>npx ctx7@latest setup  
Need to install the following packages:  
ctx7@0.5.5  
Ok to proceed? (y) |
```

Context 7

- 方式一

```
? How should your agent access Context7?  
> MCP server  
  Agent calls Context7 tools via MCP protocol  
  CLI + Skills  
  Installs a find-docs skill that guides  
↑↓ navigate • ↵ select
```



```
✓ How should your agent access Context7? MCP server  
? Which agents do you want to set up?  
> ( ) Claude Code  
  ( ) Cursor  
  ( ) OpenCode  
  ( ) Codex  
  ( ) Antigravity  
  ( ) Gemini CLI  
↑↓ navigate • space select • a all • i invert • ↵ submit
```


Context 7

• 方式一

```
Sign in to Context7

Your one-time code:

  MJWK-HFNR

Open this link to approve:
https://context7.com/oauth/device?user\_code=MJWK-HFNR

Or visit https://context7.com/oauth/device and enter the code above.

Press Enter to open the browser, or Ctrl-C to quit... |
```



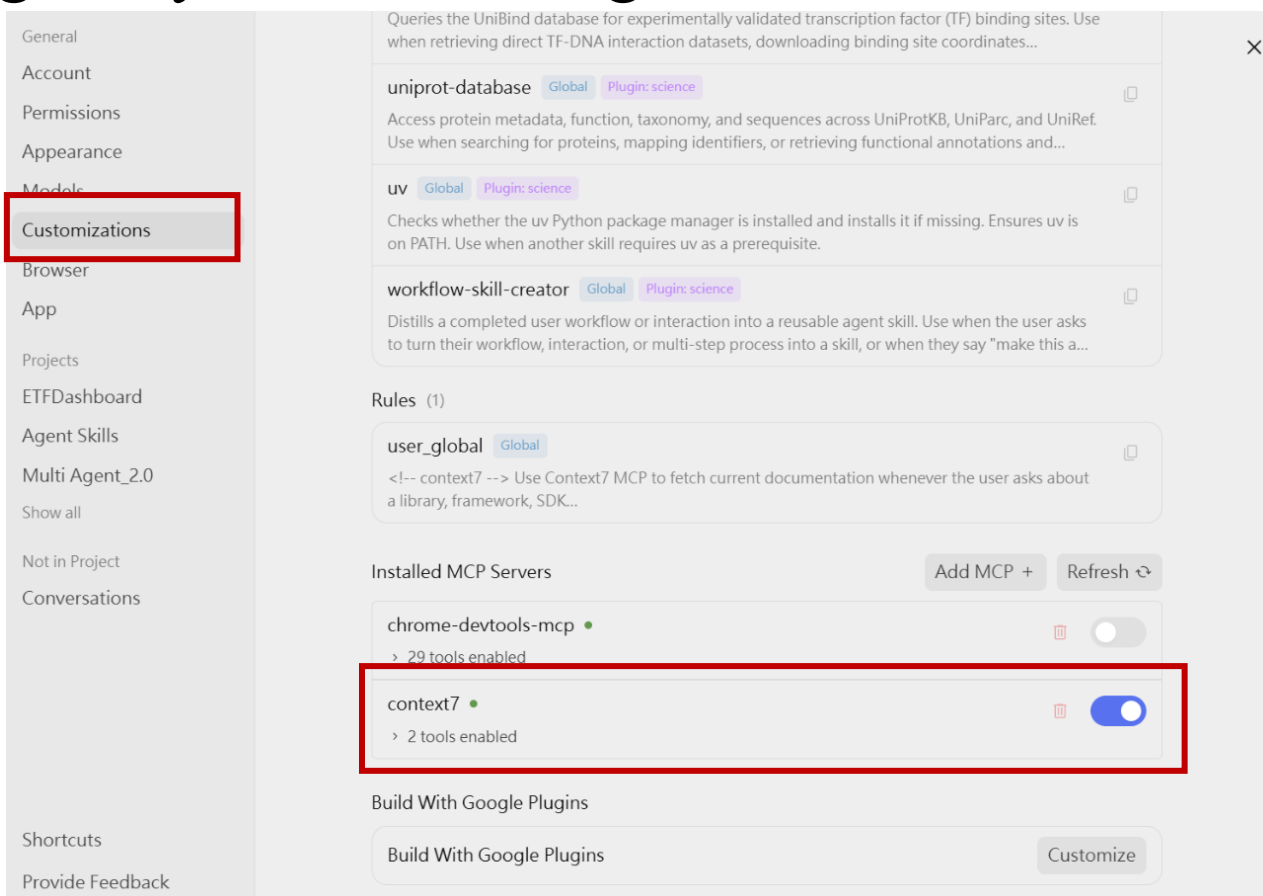
```
✓ Logged in as shtseng@nkust.edu.tw (Personal)
✓ Authenticated
✓ Context7 setup complete

Antigravity
+ MCP server configured with API Key
  C:\Users\shtseng\.gemini\config\mcp_config.json
+ Rule installed
  C:\Users\shtseng\.gemini\GEMINI.md
+ Skill installed
  C:\Users\shtseng\.agent\skills\context7-mcp\SKILL.md

npm notice
npm notice New minor version of npm available! 11.6.1 -> 11.18.0
npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v11.18.0
npm notice To update run: npm install -g npm@11.18.0
npm notice
```

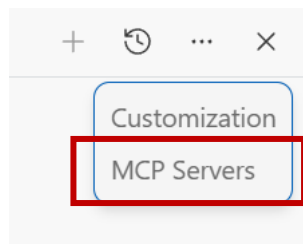
Context 7

- Antigravity 2.0 → Settings



Context 7

- MCP Servers



Manage MCP servers

2 tools View raw config Refresh

Chrome DevTools for agents 0 / 29 context7 2 / 2	context7 Configure Enabled ☒ 1. resolve-library-id ☒ Resolves a package/product name to a Context7-compatible library ID and returns matching libraries. You MUST call this function before 'Query Documentation' tool to obtain a valid Context7-compatible library ID UNLESS the user explicitly provides a library ID in the format '/org/project' or '/org/project/version' in their query. Each result includes: - Library ID: Context7-compatible identifier (format: /org/project) - Name: Library or package name - Description: Short summary - Code Snippets: Number of available code examples - Source Reputation: Authority indicator (High, Medium, Low, or Unknown) - Benchmark Score: Quality indicator (100 is the highest score) - Versions: List of versions if available. Use one of those versions if the user provides a version in their query. The format of the version is /org/project/version. For best results, select libraries based on name match, source reputation, snippet coverage, benchmark score, and relevance to your use case. Selection Process: 1. Analyze the query to understand what library/package the user is looking for 2. Return the most relevant match based on: - Name similarity to the query (exact matches prioritized) - Description relevance to the query's intent - Documentation coverage (prioritize libraries with higher Code Snippet counts) - Source reputation (consider libraries with High or Medium reputation more authoritative) - Benchmark Score: Quality indicator (100 is the highest score) Response Format: - Return the selected library ID in a clearly marked section - Provide a brief explanation for why this library was chosen - If multiple good matches exist, acknowledge this but proceed with the most relevant one - If no good matches exist, clearly state this and suggest query refinements For ambiguous queries, request clarification before proceeding with a best-guess match. IMPORTANT: Do not call this tool more than 3 times per question. If you cannot find what you need after 3 calls, use the best result you have. 2. query-docs ☒ Retrieves and queries up-to-date documentation and code examples from Context7 for any programming library or framework. You must call 'Resolve Context7 Library ID' tool first to obtain the exact Context7-compatible library ID required to use this tool, UNLESS the user explicitly provides a library ID in the format '/org/project' or '/org/project/version' in their query. Do not call this tool more than 3 times per question.
--	---

Context 7

- MCP Servers

Manage MCP servers

2 tools

View raw config

Refresh

Chrome DevTools for agents

0 / 29

context7

2 / 2

context7

Configure

Enabled

1. resolve-library-id

Resolves a package/product name to a Context7-compatible library ID and returns matching libraries. You MUST call this function before 'Query Documentation' tool to obtain a valid Context7-compatible library ID UNLESS the user explicitly provides a library ID in the format '/org/project' or '/org/project/version' in their query. Each result includes: - Library ID: Context7-compatible identifier (format: /org/project) - Name: Library or package name - Description: Short summary - Code Snippets: Number of available code examples - Source Reputation: Authority indicator (High, Medium, Low, or Unknown) - Benchmark Score: Quality indicator (100 is the highest score) - Versions: List of versions if available. Use one of those versions if the user provides a version in their query. The format of the version is /org/project/version. For best results, select libraries based on name match, source reputation, snippet coverage, benchmark score, and relevance to your use case. Selection Process: 1. Analyze the query to understand what library/package the user is looking for 2. Return the most relevant match based on: - Name similarity to the query (exact matches prioritized) - Description relevance to the query's intent - Documentation coverage (prioritize libraries with higher Code Snippet counts) - Source reputation (consider libraries with High or Medium reputation more authoritative) - Benchmark Score: Quality indicator (100 is the highest score) Response Format: - Return the selected library ID in a clearly marked section - Provide a brief explanation for why this library was chosen - If multiple good matches exist, acknowledge this but proceed with the most relevant one - If no good matches exist, clearly state this and suggest query refinements For ambiguous queries, request clarification before proceeding with a best-guess match. IMPORTANT: Do not call this tool more than 3 times per question. If you cannot find what you need after 3 calls, use the best result you have.

2. query-docs

Retrieves and queries up-to-date documentation and code examples from Context7 for any programming library or framework. You must call 'Resolve Context7 Library ID' tool first to obtain the exact Context7-compatible library ID required to use this tool, UNLESS the user explicitly provides a library ID in the format '/org/project' or '/org/project/version' in their query. Do not call this tool more than 3 times per question.

Context 7

- MCP Servers



```
1 {  
2   "mcpServers": {  
3     "chrome-devtools-mcp": {  
4       "command": "npx",  
5       "args": [  
6         "-y",  
7         "chrome-devtools-mcp@latest"  
8       ],  
9       "disabled": true  
10    },  
11    "context7": {  
12      "serverUrl": "https://mcp.context7.com/mcp",  
13      "headers": {  
14        "CONTEXT7_API_KEY": "ctx7sk-78c4fb00-781c-4702-8700-ef2333effb12"  
15      }  
16    }  
17  }  
18 }  
19
```

機器學習

- 使用Keras3 實作線性回歸 use Context 7
- 使用Keras3 實作LeNet (use Context 7)

MCP

(Model Context Protocol)

何謂 MCP ?

- **Model Context Protocol**

- Anthropic 公司於 2024 年 11 月 25 日發布。它被設計為一項連接大型語言模型 (LLM) 的開源標準。
- 通信協定，旨在讓大型語言模型能更好地使用各類外部工具。
- 讓 AI 可以自主判斷和選擇最適合的工具，而無需開發者為不同 AI 工具研究各自的 API 參數。
- AI 時代的「USB Type-C 協定」

MCP的主要作用

- 讓 LLM 能夠使用外部工具
 - 瀏覽器上網查詢信息、操作 Unity 編寫遊戲、查詢實施路況等。
- 統一工具連接標準
 - 沒有標準化的使用方法，將會導致混亂和低效率。
- 與 Function Calling 的區別
 - Function Calling 類似於預先定義的菜單。
 - MCP根據上下文決定使用什麼工具。
- MCP Host 與 MCP Server 之間的互動，與 LLM 沒有直接關係。

MCP Server 與 MCP Client 的運作

- 三個主要組件
 - MCP Host、MCP Client 和 MCP Server。
- MCP Host (AI 整合環境)
 - 本地機器上的 AI 平台
 - 連接大型語言模型
 - 負責將用戶問題傳遞給 LLM，並接收 LLM 的回應。
 - Cloud Desktop、Cursor、Cline、Cherry Studio 等。
 - 包含 MCP Client
 - 負責與 MCP Server 進行通信，調用工具並將結果傳回給 LLM。

MCP Server 與 MCP Client 的運作

- MCP Client
 - MCP Host 內部的程式
 - 使用 MCP 協定對外連接 MCP Server 程式。
 - 可以自己編寫 MCP Client，但通常由整合環境提供。
- MCP Server
 - 提供特定資源任務的程式。
 - 利用 MCP 協定將這些功能提供給 MCP Client 和 AI。
 - 可以掛載多個 MCP Server，每個執行不同的任務。
 - MCP Server 可以從網絡下載或遠端執行。如果用戶需要處理自己的系統或資料，則必須自行開發 MCP Server。
 - 通常使用 Python 或 Node.js 編寫，可以透過 uvx (Python) 或 npx (Node.js) 等工具啟動。

運作流程

- MCP Server 啟動與註冊
 - 用戶在 MCP Host (如 Cursor) 中配置 MCP Server 的啟動命令。
 - Cursor 使用配置中的命令執行 MCP Server 程式。
 - 啟動後，MCP Server 會等待 Cursor 的指令。
 - **握手階段 (Handshake)**
 - Cursor 首先會向 MCP Server 發送一個「你好」消息，包含其軟體和 MCP 協定版本信息。MCP Server 會回覆「你好」並提供自己的信息，包括它不支持的能力列表和它的名稱。
 - **工具列表查詢**
 - Cursor 接著會詢問 MCP Server 有哪些「工具 (tool)」可以使用。

運作流程

- MCP Server 啟動與註冊
 - 工具描述返回
 - MCP Server 回答其包含的工具列表，每個工具都會提供其功能描述 (description)、所需參數 (input_schema) 等信息。
 - Input_schema 遵循 JSON Schema 規範，定義了工具輸入參數的格式和要求。這些信息有助於 LLM 判斷何時調用該工具以及如何提取參數。
 - 此階段的互動都發生在 MCP Server 啟動並被 MCP Host 識別的瞬間。

運作流程

- **LLM 參與與工具調用**
 - 用戶向 MCP Host (Cursor) 提出問題。
 - Cursor將用戶問題連同已註冊的 MCP Server 及其工具列表傳遞給 LLM。
 - Cursor 告知 LLM 這些工具可能會幫助它解決用戶問題。
 - **LLM 進行思考 (Thinking)**
 - 在執行任何操作之前，LLM 會先進行思考，將其思考過程放在一個 thinking 標籤。
 - 這是 Cursor 強制要求 LLM 進行的思考步驟，有助於提高決策準確性。。

運作流程

- **LLM 參與與工具調用**
 - **LLM 決定調用工具**
 - 無法直接回答問題，但發現特定的 MCP 工具，LLM 會向 Cursor 發出調用該工具的請求，並根據 input_schema 提取並提供工具所需的參數。
 - 這個請求會被放在一個 use_mcp_tool 標籤。
 - **Cursor 調用 MCP Server**
 - Cursor 接收到 LLM 的請求後，通過 MCP 協定與 MCP Server 進行通信，調用指定的工具並傳遞參數。

運作流程

- **LLM 參與與工具調用**
 - **MCP Server 執行並返回結果**
 - 執行其內部對應的函數，獲取結果，並將結果通過 MCP 協定傳回給 Cursor。
 - **Cursor 將結果傳回 LLM**
 - Cursor 再將工具的執行結果傳回給 LLM，讓 LLM 進行總結。
 - **LLM 再次思考 (Thinking) 並總結結果 (Attempt Completion)**
 - LLM 接收到工具結果後，再次思考。當它認為已經獲得最終答案，就會將最終結論放入 `attempt_completion` 標籤中返回給 Cursor。
 - Cursor 接收到 `attempt_completion` 後，便認為任務完成，對話結束。

MCP 外部伺服器

Chrome DevTools MCP

- 安裝Node.js
 - <https://nodejs.org/en/download/>
- <https://github.com/ChromeDevTools/chrome-devtools-mcp/>
- Google 官方釋出的 MCP 伺服器
- 把 Chrome DevTools 的偵錯能力完整暴露給 AI 助手
- 不需要串接 API
- [Demo](#)

比較

- Chrome DevTools MCP
 - 給 AI 一套「手術刀」，讓它能深入診斷你眼前的網頁
- Antigravity Browser Subagent
 - 一個「外包替身」，幫你開闢一個獨立空間去執行自動化任務。

比較

- Chrome DevTools MCP
 - 本質：
 - 這是一個基於 **MCP**（模型上下文協定，**Model Context Protocol**）的官方伺服器，直接與你的 Chrome 瀏覽器連線。
 - 運作原理：
 - 它充當 AI 與瀏覽器之間的橋樑，讓大型語言模型（LLM）能直接存取 Chrome DevTools Protocol（開發者工具協定），擁有低階（Low-level）的偵錯與檢查能力。
 - 最佳應用場景：
 - 深度、精細的 DOM 節點檢查與即時修改。
 - 即時分析網路請求（Network）與主控台日誌（Console logs）。
 - 精準修復前端 UI 排版或樣式問題。
 - 與現有 IDE（如 Cursor 或 Claude Desktop）無縫整合，在開發過程中提供支援。

比較

- Antigravity Browser Subagent

- 本質

- 這是一個專為自主網路探索設計的獨立子代理（Sub-agent），通常內建於 Google Antigravity 的工作流中。

- 運作原理

- 它不依賴你當前桌面開啟的瀏覽器，而是在一個隔離、自給自足的環境中運作。AI 擁有完全的自主權，能代表使用者執行導航、點擊、滾動和網頁爬取。

- 最佳應用場景：

- 端到端（E2E）UI 測試與自動化驗證。
 - 網路爬蟲、資料搜集，或完全獨立地處理複雜的登入/驗證流程。
 - 不想讓 AI 的自動化操作干擾到你個人桌面瀏覽器狀態的場景。

比較

功能特性	Chrome DevTools MCP	Antigravity Browser Subagent
控制層級	低階/精細（DOM 節點、網路封包、Console 控制台）	高階/自主（點擊、輸入、滾動、擷取螢幕畫面）
環境與範圍	需要本地運行的 Chrome 實例與 MCP 整合	隨開即用、獨立運行或由主代理協調控制
核心用途	前端開發、Bug 偵錯與即時調整	自動化網頁工作流、獨立網路爬取與探索



練習

Chrome DevTools MCP

- 爬蟲
 - 使用chrome devtools 瀏覽URL 做重點整理
- 轉檔
 - 工作1:將 @xxx.html轉成pdf
 - 工作2:批次轉檔
 - 轉成程式自動化(plan mode)
- 輸入
 - 使用chrome devtools 瀏覽<https://kpp.tbkc.gov.tw/> 輸入車號xxx-xxxx與驗證碼，確定送出。將結果畫面截圖下來。

Chrome DevTools MCP

- UI 測試
 - 製作計算BMI網頁，輸入身體、體重，按下計算按鈕，顯示BMI 值。
 - 根據BMI的html，建立testcase.md 。
 - 使用chrome, 開啟 URL(自行輸入)，依照 @testcase.md 進行測試，並且把結果更新至report.md 。
 - 再根據report.md中的項目，分別去調整程式碼或testcase.md 。